

العقود الهندسية

من وثيقة قانونية إلى أداة لإدارة المخاطر وجودة تنفيذ المشاريع

إعداد/ د. إ محمد عبد الرحمن غولة

تُعد العقود الهندسية أحد أهم الأسس التي تقوم عليها المشاريع الإنشائية، فهي لا تمثل مجرد اتفاق قانوني بين صاحب العمل والمقاول أو الاستشاري، بل تُعد إطاراً متكاملًا لتنظيم العلاقة الفنية والمالية والإدارية بين أطراف المشروع. ومن خلال العقد يتم تحديد نطاق الأعمال، والمسؤوليات، والبرنامج الزمني، وآلية الدفع، وإجراءات التغيير، وتوزيع المخاطر، وطرق معالجة المطالبات والنزاعات. لذلك فإن جودة العقد لا تقل أهمية عن جودة التصميم أو كفاءة التنفيذ، إذ إن أي غموض أو ضعف في الصياغة قد يتحول لاحقاً إلى تأخير، أو زيادة في التكلفة، أو نزاع يعوق إنجاز المشروع.

تكمُن أهمية العقود الهندسية في طبيعة المشاريع الإنشائية نفسها؛ فهي مشاريع طويلة نسبياً، متعددة الأطراف، ومتأثرة بعوامل فنية ومناخية واقتصادية وتنظيمية يصعب ضبطها بالكامل منذ البداية. كما أن تنفيذ الأعمال الهندسية يتطلب تداخلاً مستمراً بين التصميم، والتوريد، والعمالة، والمعدات، والإشراف، والاختبارات، والاعتمادات. ومن هنا يصبح العقد أداة لإدارة هذه العلاقات المتشابكة، وليس مجرد وثيقة يتم الرجوع إليها عند حدوث الخلاف. فالعقد الجيد هو الذي يوضح المسار قبل حدوث المشكلة، ويحدد كيفية التعامل معها عند وقوعها.

ومن أبرز القضايا التي يجب أن يعالجها العقد الهندسي بوضوح مسألة توزيع المخاطر. فالقاعدة المهنية العادلة لا تقوم على نقل جميع المخاطر إلى طرف واحد، بل على إسناد كل خطر إلى الطرف الأكثر قدرة على توقعه أو التحكم فيه أو تحمل آثاره. فعلى سبيل المثال، قد يكون صاحب العمل أكثر ارتباطاً بمخاطر دقة البيانات الأولية أو توفر الموقع، بينما يكون المقاول أكثر قدرة على إدارة أخطار الإنتاجية والتنفيذ واختيار وسائل العمل. أما المخاطر غير المتوقعة، مثل الظروف القاهرة أو التغيرات التنظيمية أو الاضطرابات الاقتصادية، فيجب أن تُعالج من خلال بنود واضحة تمنع تحولها إلى نزاع مفتوح.

وتبرز في هذا المجال أهمية النماذج الدولية للعقود، مثل عقود (International Federation of Consulting Engineers) FIDIC، التي وفرت إطاراً واسع الاستخدام في مشاريع البناء والهندسة، خصوصاً في المشاريع التي يكون التصميم فيها من مسؤولية صاحب العمل. وتتميز هذه النماذج بأنها لا تكتفي بتحديد الالتزامات العامة، بل تنظم إجراءات المطالبات، التمديد الزمني، أوامر التغيير، شهادات

الدفع، دور المهندس، وآليات تسوية النزاعات. كما أن عقود NEC (New Engineering Contract) الحديثة ركزت على الإدارة المسبقة للمخاطر من خلال مفهوم الإشعار المبكر، بحيث لا ينتظر أطراف المشروع حتى تتفاقم المشكلة، بل يتم الإبلاغ عنها ومناقشتها في وقت يسمح بتقليل أثرها على الزمن والتكلفة.

ومن الناحية العملية، تُعد التغييرات أحد أكثر أسباب الخلاف في المشاريع الهندسية. فالتغيير قد ينتج عن تعديل في التصميم، أو اختلاف في الكميات، أو ظروف موقع غير متوقعة، أو طلبات تشغيلية من صاحب العمل. وإذا لم يتضمن العقد آلية واضحة لإصدار أوامر التغيير وتسعيرها واعتماد أثرها الزمني، فقد يتحول كل تغيير إلى مطالبة منفصلة. لذلك يجب أن يحدد العقد من يملك صلاحية إصدار التغيير، وكيف يتم تقييمه، وما المستندات المطلوبة لإثبات أثره، ومتى يجب تقديم الإشعار أو المطالبة. فالإدارة المنهجية للتغيير تحافظ على توازن العقد، وتمنع تضخم المطالبات في نهاية المشروع.

كذلك تُعد المطالبات جزءًا طبيعيًا من إدارة المشاريع، وليست بالضرورة مؤشرًا على سوء النية. فقد يطالب المقاول بتمديد مدة التنفيذ نتيجة تأخر تسليم الموقع، أو تأخر اعتماد المخططات، أو صدور تعليمات إضافية. وقد يطالب صاحب العمل بتعويضات نتيجة تأخر المقاول أو ضعف جودة الأعمال. غير أن الخطورة لا تكمن في وجود المطالبة، بل في غياب التوثيق المهني لها. فالمطالبة القوية تعتمد على ثلاث ركائز: وجود أساس تعاقدى، ووجود سجل زمني ومالي واضح، ووجود علاقة سببية بين الحدث والضرر. لذلك فإن التقارير اليومية، ومحاضر الاجتماعات، والمراسلات الرسمية، وبرامج العمل المعتمدة، وسجلات الاختبارات، ليست مستندات إدارية جانبية أو هامشية، بل أدلة تعاقدية قد تحدد مصير الخلاف.

ومن الجوانب المهمة أيضًا دور المهندس أو مدير العقد في تحقيق التوازن بين الأطراف. فالمهندس لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للتعليمات، بل عنصرًا مهنيًا يضمن تطبيق شروط العقد، ومراجعة المستندات، وتقييم المطالبات، واعتماد الدفعات، ومتابعة جودة التنفيذ وفقًا للأصول الفنية. وكلما كان هذا الدور واضحًا ومستقلًا ومنظمًا، قلت احتمالات النزاع، وزادت قدرة المشروع على الاستمرار دون تعطيل.

وفي ضوء التطور الحديث في إدارة المشاريع، أصبح من الضروري النظر إلى العقد الهندسي بوصفه أداة حوكمة للمشروع. فالعقد الجيد يجب أن يربط بين النطاق، والوقت، والتكلفة، والجودة، والسلامة، والاستدامة، وإدارة المخاطر. كما يجب ألا يُترك إعداد العقد للجانب القانوني وحده، بل ينبغي أن يشارك فيه المهندسون، ومديرو المشاريع، ومهندسو التكاليف، والمخططون، والمختصون بالعقود. فالصياغة القانونية تحتاج إلى فهم فني، والقرار الفني يحتاج إلى إطار تعاقدى يحميه وينظمه.

ختامًا، يمكن القول إن نجاح المشاريع الهندسية لا يعتمد فقط على قوة التصميم أو توفر الموارد، بل يعتمد أيضًا على قوة العقد الذي يحكم العلاقة بين أطراف المشروع. فالعقد الواضح والعاقل والمتوازن يقلل النزاعات، ويحسن إدارة المخاطر، ويرفع كفاءة التنفيذ، ويحمي حقوق جميع الأطراف. ومن ثم، فإن تطوير ثقافة العقود الهندسية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من تأهيل المهندسين، لأن المهندس المعاصر لا يحتاج فقط إلى فهم الرسومات والحسابات، بل يحتاج أيضًا إلى فهم الالتزامات، والإشعارات، والمطالبات، والتغييرات، وآليات اتخاذ القرار داخل المشروع.